МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Академия биологии и медицины им. Д.И. Ивановского
кафедра биохимии и микробиологии

Дьяченко Екатерина Александровна

Поиск консенсусных последовательностей генов антибиотикорезистентности бактерий

Научно-исследовательская работа
по направлению 06.04.01 Биология

Научный руководитель
Старший преподаватель кафедры биохимии и микробиологии Академии биологии и медицины им. Д.И. Ивановского, к.б.н.
Ажогина Татьяна Николаевна

Ростов-на-Дону – 2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 6

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 8

Антибиотикорезистентность как глобальная биологическая и генетическая проблема ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Понятие антибиотикорезистентности и её биологическая природа ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Основные молекулярные механизмы антибиотикорезистентности ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Эволюционные предпосылки формирования устойчивости ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

ГЕНЫ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И ИХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Гены резистентности к β-лактамным антибиотикам **Ошибка! Закладка не определена.**

Гены устойчивости к гликопептидным антибиотикам (vanA и vanB) ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Гены устойчивости к другим классам антибиотиков .... **Ошибка! Закладка не определена.**

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ГЕНОВ И МОБИЛЬНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Основные механизмы горизонтального переноса генов ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Роль мобильных генетических элементов в распространении устойчивости ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Влияние мобильных элементов на вариабельность нуклеотидных последовательностей ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ГЕНОВ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ .....**Ошибка! Закладка не определена.**

Источники нуклеотидных последовательностей генов антибиотикорезистентности ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Множественное выравнивание последовательностей ..**Ошибка! Закладка не определена.**

Оценка вариабельности и консервативности позиций..**Ошибка! Закладка не определена.**

Консенсусные последовательности и их интерпретация.....**Ошибка! Закладка не определена.**

Выделение консервативных регионов как этап подготовки к дизайну праймеров ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Связь биоинформатического анализа с дизайном ПЦР-праймеров ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Ограничения биоинформатического анализа.....**Ошибка! Закладка не определена.**

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 25

Гены антибиотикорезистентности как объект анализа .....**Ошибка! Закладка не определена.**

Нуклеотидные последовательности генов .....**Ошибка! Закладка не определена.**

Источники данных ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Формирование выборки последовательностей .....**Ошибка! Закладка не определена.**

Множественное выравнивание последовательностей **Ошибка! Закладка не определена.**

Анализ вариабельности последовательностей.....**Ошибка! Закладка не определена.**

Построение консенсусной последовательности .....**Ошибка! Закладка не определена.**

Выделение консервативных регионов ... **Ошибка! Закладка не определена.**

Дизайн ПЦР-праймеров..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Оценка качества разработанных праймеров .....**Ошибка! Закладка не определена.**

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ..... 40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 41

ВЫВОДЫ 42

СПИСОК НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ..... 43

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия антибиотикорезистентность рассматривается как одна из ключевых проблем современной медицины и микробиологии. Способность микроорганизмов сохранять жизнеспособность в присутствии антибактериальных препаратов приводит к снижению эффективности терапии и усложняет контроль инфекционных заболеваний (Davies, Davies, 2010; Ventola, 2015). На молекулярном уровне устойчивость обусловлена наличием специализированных генов, кодирующих белки, обеспечивающие инактивацию антибиотиков, модификацию их мишеней или снижение внутриклеточной концентрации препаратов (Munita, Arias, 2016; Blair et al., 2015).

Гены антибиотикорезистентности характеризуются высокой степенью генетической вариабельности, что связано как с мутационными процессами, так и с горизонтальным переносом генетического материала между микроорганизмами (Partridge et al., 2018). В результате один и тот же ген может существовать в виде множества аллельных вариантов, отличающихся по нуклеотидной последовательности. Это существенно усложняет задачу их молекулярной детекции и требует применения подходов, позволяющих учитывать разнообразие последовательностей.

Одним из эффективных методов анализа является множественное выравнивание нуклеотидных последовательностей, позволяющее выявлять консервативные участки, сохраняющиеся в пределах генетического разнообразия. На основе таких выравниваний формируются консенсусные последовательности, отражающие наиболее вероятные нуклеотиды в каждой позиции и позволяющие обобщить структуру исследуемых генов (Untergasser et al., 2012). Выделение консервативных регионов имеет практическое значение, поскольку именно они являются оптимальными мишенями для разработки ПЦР-праймеров.

Проектирование праймеров требует учёта ряда параметров, включая длину, GC-состав, температуру плавления и отсутствие вторичных структур, что напрямую влияет на специфичность и эффективность амплификации (Bustin, Huggett, 2017). Современные биоинформатические инструменты, такие как Primer3, позволяют автоматизировать этот процесс, однако их применение в задачах, связанных с вариабельными генами, требует предварительного этапа анализа последовательностей и выделения устойчивых участков.

В связи с этим актуальной задачей является разработка воспроизводимого вычислительного подхода, объединяющего этапы получения последовательностей, их выравнивания, анализа вариабельности, построения консенсусных моделей и последующего дизайна праймеров. Реализация такого подхода в виде программного инструмента позволяет автоматизировать обработку данных и обеспечить единообразие результатов.

Целью данной работы является разработка и реализация метода анализа генов антибиотикорезистентности, включающего построение консенсусных последовательностей и автоматизированный дизайн праймеров для их детекции. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Выполнить множественное выравнивание нуклеотидных последовательностей генов антибиотикорезистентности и построить на его основе консенсусную последовательность.
2. Выделить консервативные регионы, пригодные для молекулярной детекции.
3. Разработать праймеры с использованием биоинформатических инструментов и оценить их характеристики.
4. Реализовать вычислительный pipeline в виде программного инструмента для автоматизации анализа.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Антибиотикорезистентность как объект молекулярно-генетического анализа

Антибиотикорезистентность представляет собой устойчивость микроорганизмов к действию антимикробных препаратов, при которой бактерии сохраняют способность к росту и размножению даже в присутствии веществ, ранее подавлявших их жизнедеятельность . В настоящее время данное явление рассматривается как одна из наиболее серьёзных угроз глобальному здравоохранению, поскольку приводит к снижению эффективности терапии, увеличению длительности лечения и росту смертности .

Формирование устойчивости обусловлено генетическими изменениями, затрагивающими структуру и экспрессию генов, ответственных за взаимодействие клетки с антибиотиками. Такие изменения могут возникать как в результате мутаций, так и вследствие приобретения новых генетических элементов от других микроорганизмов. В результате бактерии получают способность либо инактивировать антибиотик, либо изменять его мишень, либо снижать внутриклеточную концентрацию препарата (Munita, Arias, 2016; Blair et al., 2015).

С точки зрения молекулярной биологии антибиотикорезистентность является не столько фенотипическим, сколько генетически детерминированным признаком. Основную роль в её реализации играют гены антибиотикорезистентности, кодирующие белки с защитной функцией. Эти гены могут локализоваться как в составе хромосомы, так и на мобильных генетических элементах, что существенно повышает их способность к распространению между различными бактериальными популяциями (Partridge et al., 2018).

Особенностью генов антибиотикорезистентности является их высокая генетическая неоднородность. В пределах одного и того же гена может

существовать значительное количество аллельных вариантов, отличающихся по нуклеотидной последовательности, но сохраняющих сходную функциональную активность. Такая вариабельность формируется под действием мутационных процессов и горизонтального переноса генов и является важным фактором адаптации микроорганизмов к воздействию антибиотиков (Davies, Davies, 2010).

Для задач молекулярной диагностики данная особенность имеет принципиальное значение. Высокое разнообразие последовательностей затрудняет разработку универсальных методов обнаружения генов устойчивости, поскольку традиционные подходы, основанные на анализе отдельных эталонных последовательностей, не обеспечивают полного охвата существующих вариантов. В связи с этим возрастает роль биоинформатических методов, позволяющих анализировать совокупности последовательностей, выявлять общие закономерности их организации и выделять консервативные участки, пригодные для практического применения.

Таким образом, антибиотикорезистентность в контексте данной работы рассматривается как совокупность генетических детерминант, характеризующихся высокой вариабельностью и требующих применения специализированных методов анализа. Это определяет необходимость использования подходов, основанных на множественном выравнивании последовательностей и построении консенсусных моделей, которые позволяют учитывать генетическое разнообразие и обеспечивать более надёжную молекулярную детекцию.

2. Генетическая вариабельность генов антибиотикорезистентности

Гены антибиотикорезистентности характеризуются значительным разнообразием нуклеотидных последовательностей, что связано с особенностями их происхождения и механизмами распространения в бактериальных популяциях. В основе формирования такой вариабельности

лежат мутационные процессы, рекомбинация генетического материала, а также горизонтальный перенос генов (Davies, Davies, 2010; Frost et al., 2005; Partridge et al., 2018).

Мутации являются одним из фундаментальных источников генетической изменчивости. Они могут возникать в результате ошибок репликации ДНК и приводить к замене отдельных нуклеотидов, вставкам или делециям. Под действием антибиотиков происходит отбор вариантов, обладающих повышенной устойчивостью, что способствует закреплению мутаций в популяции. В ряде случаев даже незначительные изменения в последовательности гена могут влиять на эффективность взаимодействия белка с антибиотиком или его мишенью (Davies, Davies, 2010).

Наряду с мутациями важную роль играет горизонтальный перенос генов, обеспечивающий передачу генетического материала между бактериями вне зависимости от их родства. Данный процесс рассматривается как один из основных факторов быстрого распространения устойчивости, поскольку позволяет клеткам приобретать уже функционирующие гены, минуя стадию постепенного накопления изменений (Frost et al., 2005; Partridge et al., 2018).

Передача генов антибиотикорезистентности осуществляется различными механизмами, включая трансформацию, трансдукцию и конъюгацию. Особое значение имеет конъюгация, при которой генетический материал передаётся при непосредственном контакте клеток, чаще всего в составе плазмид. Такие элементы способны перемещаться между различными бактериями, обеспечивая широкое распространение генов устойчивости (Frost et al., 2005; Partridge et al., 2018).

Мобильные генетические элементы играют ключевую роль в формировании разнообразия последовательностей. Плазмиды, транспозоны и интегроны могут переносить гены антибиотикорезистентности между различными геномами, а также способствовать их реорганизации и накоплению. В результате один и тот же ген может существовать в различных генетических

контекстах, что сопровождается изменениями его структуры и последовательности (Partridge et al., 2018; Hall, Collis, 1995).

Следствием действия перечисленных процессов является формирование семейств генов, включающих множество аллельных вариантов. Эти варианты могут различаться по отдельным нуклеотидным позициям или более протяжённым участкам последовательности, включая вставки и делеции. При этом в структуре генов сохраняются консервативные регионы, связанные с их функциональной активностью, тогда как вариабельные участки отражают адаптационные изменения и эволюционную историю (Davies, Davies, 2010; Partridge et al., 2018).

Наличие большого числа вариантов одного и того же гена оказывает влияние на методы их анализа. При использовании ограниченного числа последовательностей существует риск неполного охвата генетического разнообразия, что может снижать точность молекулярной детекции. В связи с этим возникает необходимость анализа совокупности последовательностей, позволяющего учитывать распределение нуклеотидов в различных позициях и выявлять участки с высокой степенью консервативности.

В биоинформатических исследованиях для решения данной задачи применяются методы множественного выравнивания последовательностей, позволяющие сопоставить гомологичные позиции и оценить степень их вариабельности. Полученные данные используются для выделения консервативных участков, которые представляют интерес при разработке методов молекулярной диагностики, включая подбор праймеров (Chatzou et al., 2016; Schneider, Stephens, 1990).

3. Гены антибиотикорезистентности как мишени для молекулярной диагностики

Гены антибиотикорезистентности представляют собой функциональные участки генома бактерий, кодирующие белки, обеспечивающие устойчивость к действию антимикробных препаратов. Они реализуют различные

механизмы защиты, включая ферментативную инактивацию антибиотиков, изменение молекулярных мишеней и активный транспорт веществ из клетки (Munita, Arias, 2016; Blair et al., 2015).

Несмотря на значительное разнообразие таких генов, для большинства из них характерно сочетание вариабельных и консервативных участков. Консервативные регионы связаны с поддержанием функциональной активности белков, тогда как вариабельные участки отражают эволюционные изменения и распространение генов в различных бактериальных популяциях (Partridge et al., 2018). Это делает гены антибиотикорезистентности удобными объектами для молекулярно-генетического анализа.

Гены устойчивости к β-лактамным антибиотикам

К числу наиболее изученных генов относятся гены β-лактамаз, обеспечивающие устойчивость к одной из наиболее широко применяемых групп антибиотиков.

Ген **blaCTX-M** кодирует β-лактамазы расширенного спектра действия, способные гидролизовать широкий круг β-лактамных антибиотиков. Данный ген представлен множеством аллельных вариантов, объединённых в несколько подгрупп, что отражает его эволюционную диверсификацию (Cantón et al., 2012).

Гены **blaVIM** и **blaNDM** кодируют металло-β-лактамазы, обладающие способностью инактивировать карбапенемы — антибиотики последнего резерва. Их распространение связано с локализацией на мобильных генетических элементах, что способствует быстрому распространению среди различных бактерий (Walsh, 2010; Hong et al., 2015).

Ген **mecA** определяет устойчивость к метициллину у стафилококков и кодирует модифицированный пенициллин-связывающий белок с пониженной аффинностью к β-лактамным антибиотикам (Munita, Arias, 2016).

Гены устойчивости к гликопептидам

Гены **vanA** и **vanB** обеспечивают устойчивость к гликопептидным антибиотикам, включая ванкомицин. Они кодируют ферментные системы, изменяющие структуру пептидогликана клеточной стенки, что приводит к снижению сродства антибиотика к мишени (Arthur, Quintiliani, 2001; Courvalin, 2006).

Данные гены часто входят в состав оперонов и ассоциированы с мобильными элементами, что способствует их распространению и формированию различных вариантов последовательностей (Lebreton et al., 2017).

Гены устойчивости к макролидам, линкозамидам и стрептограминам

Ген **ermB** кодирует метилазу рибосомальной РНК, которая модифицирует мишень антибиотика и снижает его связывание с рибосомой (Weisblum, 1995).

Ген **mphA** обеспечивает ферментативную инактивацию макролидов, модифицируя их структуру. Эти гены широко распространены и характеризуются разнообразием последовательностей, обусловленным их переносом между бактериями (Munita, Arias, 2016).

Гены устойчивости к тетрациклинам

Ген **tetO** кодирует белки, обеспечивающие защиту рибосомы от действия тетрациклинов. Механизм устойчивости связан с предотвращением связывания антибиотика с рибосомой без нарушения процесса трансляции (Roberts, 1996; Connell et al., 2003).

Для данного гена характерна значительная вариабельность, связанная с его широким распространением и мобильностью.

Гены устойчивости к аминогликозидам

Ген **aadA2** относится к группе генов, кодирующих ферменты, модифицирующие аминогликозидные антибиотики. Эти ферменты изменяют структуру молекулы антибиотика, что приводит к снижению его активности (Ramirez, Tolmasky, 2010).

Гены данной группы часто встречаются в составе интегронов, что способствует их накоплению и разнообразию.

Гены устойчивости к сульфаниламидам

Ген **sul2** кодирует альтернативный вариант фермента дигидроптероатсинтазы, обладающий сниженной чувствительностью к сульфаниламидам. Это позволяет бактериям сохранять метаболическую активность в присутствии препарата (Sköld, 2000).

Распространение данного гена также связано с мобильными генетическими элементами.

Гены устойчивости к полимиксинам

Гены семейства **mcr** кодируют ферменты, модифицирующие липополисахарид бактериальной мембраны. Это приводит к снижению связывания полимиксинов с клеточной оболочкой (Liu et al., 2016; Nang et al., 2019).

Данные гены имеют высокую эпидемиологическую значимость, поскольку часто локализуются на плазмидах и быстро распространяются среди бактерий.

Гены устойчивости к хлорамфениколу

Ген **catA2** кодирует хлорамфеникол-ацетилтрансферазу — фермент, инактивирующий антибиотик путём ацетилирования. Подобные гены широко

распространены и представлены различными вариантами последовательностей (Blair et al., 2015).

Гены, ассоциированные с устойчивостью к тяжелым металлам и дезинфектантам

Гены **czcA, zntA, merE, qacE, acrD** кодируют белки, входящие в состав эффлюксных систем, обеспечивающих выведение токсичных соединений из клетки. Такие системы способны транспортировать не только ионы тяжёлых металлов, но и различные антисептические вещества (Nies, 2003).

Наличие подобных генов может способствовать формированию перекрёстной устойчивости, поскольку механизмы выведения токсичных веществ частично перекрываются с механизмами антибиотикорезистентности.

В структуре перечисленных генов прослеживается сочетание консервативных и вариабельных участков, что определяет их пригодность для анализа с использованием методов множественного выравнивания и последующего поиска общих структурных элементов (Partridge et al., 2018).

4. Биоинформатический анализ последовательностей генов антибиотикорезистентности

4.1 Источники данных и формирование выборок

Анализ нуклеотидных последовательностей генов антибиотикорезистентности основывается на использовании специализированных баз данных, содержащих аннотированные генетические записи. Одним из наиболее широко применяемых ресурсов является база данных GenBank, поддерживаемая Национальным центром биотехнологической информации (NCBI), которая предоставляет доступ к большому количеству последовательностей, полученных из различных организмов и географических регионов (O’Leary et al., 2024).

Каждая запись в подобных базах данных включает не только саму нуклеотидную последовательность, но и информацию об источнике, аннотацию генов и сопутствующие метаданные. Это позволяет формировать выборки, отражающие генетическое разнообразие исследуемых генов.

Формирование выборки последовательностей является важным этапом, от которого зависит достоверность последующего анализа. При отборе данных учитываются полнота последовательностей, корректность аннотации и их принадлежность к исследуемому гену. Дополнительно проводится удаление дублирующихся записей и последовательностей, отличающихся незначительными вариациями, что позволяет снизить избыточность выборки.

Также важным аспектом является сопоставимость последовательностей, поскольку для корректного анализа необходимо, чтобы они относились к гомологичным генам и имели сопоставимую длину. Несоблюдение этих условий может приводить к искажению результатов множественного выравнивания и последующих этапов анализа (O'Leary et al., 2024).

4.2 Множественное выравнивание последовательностей

Множественное выравнивание последовательностей (multiple sequence alignment, MSA) представляет собой один из базовых методов биоинформатического анализа, позволяющий сопоставить гомологичные позиции в различных последовательностях и выявить их сходства и различия (Chatzou et al., 2016).

Задача выравнивания заключается в таком расположении последовательностей, при котором одинаковые или сходные нуклеотиды занимают одни и те же позиции. При этом учитываются возможные вставки и делеции, отражающие эволюционные изменения генов.

Поскольку точное решение задачи множественного выравнивания является вычислительно сложным, на практике применяются эвристические алгоритмы. Наиболее распространённым подходом является прогрессивное

выравнивание, при котором последовательности объединяются поэтапно на основе направляющего дерева (Chatzou et al., 2016).

Для выполнения выравнивания широко используются специализированные программные инструменты, такие как MAFFT, обеспечивающий высокую скорость и точность анализа, а также возможность работы с большими наборами данных (Katoh, Standley, 2013).

Результатом множественного выравнивания является матрица, в которой каждая колонка соответствует определённой позиции в последовательностях. Эта структура служит основой для дальнейшего анализа вариабельности, построения консенсусной последовательности и поиска функционально значимых участков.

4.3 Оценка вариабельности и консервативности

После выполнения множественного выравнивания проводится анализ вариабельности нуклеотидных последовательностей, позволяющий количественно оценить различия между ними.

Одним из наиболее простых показателей является доля идентичности (identity), отражающая частоту наиболее распространённого нуклеотида в каждой позиции выравнивания. Высокие значения данного показателя свидетельствуют о консервативности соответствующих участков.

Более детальную характеристику распределения нуклеотидов даёт показатель энтропии, позволяющий учитывать разнообразие всех возможных вариантов в конкретной позиции. Низкая энтропия соответствует высокой степени консервативности, тогда как её увеличение указывает на вариабельность (Schneider, Stephens, 1990).

Дополнительно учитывается наличие пропусков (gap), возникающих в результате вставок и делеций. Распределение таких позиций позволяет оценить структурные особенности последовательностей и учитывать их при выборе участков для дальнейшего анализа.

Для наглядного представления вариабельности используются графические методы, например sequence logos, позволяющие визуализировать распределение нуклеотидов и степень их консервативности (Schneider, Stephens, 1990).

Анализ перечисленных параметров позволяет выделять участки последовательностей, характеризующиеся высокой стабильностью, которые представляют интерес для последующего использования в молекулярно-генетических исследованиях.

4.4 Консенсусные последовательности

Консенсусная последовательность представляет собой обобщённое описание набора гомологичных последовательностей, полученное на основе множественного выравнивания. В каждой позиции выбирается наиболее часто встречающийся нуклеотид, что позволяет сформировать модель, отражающую типичную структуру гена (Mount, 2001).

Построение консенсусной последовательности используется для упрощения анализа больших наборов данных и выявления общих закономерностей в структуре генов. Такой подход позволяет обобщать информацию о распределении нуклеотидов и выделять участки, сохраняющиеся в различных вариантах последовательностей.

В ряде случаев для учёта вариабельности используются неоднозначные нуклеотидные обозначения, позволяющие отражать присутствие нескольких возможных вариантов в одной позиции. Это особенно актуально при анализе генов с высокой степенью изменчивости.

Консенсусная последовательность не обязательно соответствует реально существующему гену, поскольку представляет собой статистическое обобщение. Тем не менее, она широко применяется в биоинформатических исследованиях, в том числе при выборе участков, пригодных для разработки молекулярно-диагностических методов.

5. Дизайн ПЦР-праймеров для вариабельных генов антибиотикорезистентности

5.1 Основные требования к праймерам

Разработка праймеров для полимеразной цепной реакции является важным этапом молекулярно-генетического анализа, поскольку от их характеристик напрямую зависит эффективность и специфичность амплификации. Праймеры представляют собой короткие олигонуклеотидные последовательности, комплементарные целевым участкам ДНК, и служат инициаторами синтеза новой цепи.

Согласно современным требованиям, праймеры должны обладать рядом оптимальных параметров. К числу основных характеристик относятся длина олигонуклеотида, содержание GC-пар и температура плавления. Длина праймера, как правило, составляет 18–25 нуклеотидов, что обеспечивает достаточную специфичность связывания с матричной ДНК. Содержание GC-пар влияет на стабильность дуплекса и должно находиться в сбалансированном диапазоне, позволяющем избежать как недостаточной, так и избыточной стабильности (Bustin, Huggett, 2017).

Температура плавления (Tm) определяет условия отжига праймеров в ходе реакции и должна быть близкой для пары праймеров, используемых в амплификации. Существенные различия в Tm могут приводить к снижению эффективности реакции и появлению неспецифических продуктов.

Дополнительно учитывается способность праймеров к образованию вторичных структур, таких как шпильки и димеры. Наличие подобных структур может препятствовать их связыванию с матричной ДНК и снижать эффективность амплификации (Untergasser et al., 2012).

Современные программные инструменты, включая Primer3 и Primer-BLAST, позволяют автоматически учитывать перечисленные параметры при подборе

праймеров и обеспечивают их первичную оценку с точки зрения термодинамики и специфичности (Untergasser et al., 2012; Ye et al., 2012).

5.2 Особенности дизайна праймеров для вариабельных генов

При разработке праймеров для генов антибиотикорезистентности возникает дополнительная сложность, связанная с высокой вариабельностью нуклеотидных последовательностей. Наличие множества аллельных вариантов одного гена приводит к тому, что отдельные позиции могут существенно различаться между последовательностями.

Даже при наличии небольшого числа несовпадений праймер может сохранять способность к связыванию, однако их локализация имеет принципиальное значение. Особенно критичны несовпадения в области 3’-конца праймера, поскольку они могут существенно снижать эффективность амплификации или полностью её блокировать (Ye et al., 2012).

Использование праймеров, разработанных на основе ограниченного числа последовательностей, может приводить к неполному охвату существующих вариантов генов антибиотикорезистентности. Это, в свою очередь, может вызывать недооценку их распространённости в исследуемых образцах и снижать чувствительность методов детекции (Perez-Bou et al., 2024).

Кроме того, высокая степень сходства между различными генами или их вариантами может приводить к неспецифическому связыванию праймеров и появлению ложноположительных результатов. Это особенно актуально для генов, принадлежащих к одному семейству и имеющих сходную структуру последовательностей (Munita, Arias, 2016).

Таким образом, при работе с вариабельными генами возникает необходимость учитывать распределение нуклеотидов в различных позициях и выбирать такие участки, которые сохраняются в большинстве вариантов последовательностей.

5.3 Подход к дизайну праймеров на основе множественного выравнивания

В условиях высокой генетической вариабельности одним из наиболее эффективных подходов к разработке праймеров является использование множественного выравнивания последовательностей. Такой подход позволяет анализировать совокупность вариантов гена и выявлять участки, характеризующиеся высокой степенью консервативности (Brodin et al., 2013).

На основе результатов множественного выравнивания определяется распределение нуклеотидов в каждой позиции, что позволяет выделить регионы, наиболее устойчивые к изменениям. Именно такие участки рассматриваются в качестве потенциальных мест для посадки праймеров.

В ряде случаев для компенсации вариабельности отдельных позиций используется введение вырожденных нуклеотидов, позволяющих учитывать несколько возможных вариантов в одной позиции. Это позволяет повысить охват аллельного разнообразия без существенного снижения специфичности (Perez-Bou et al., 2024; Fuchs et al., 2025).

Дополнительно проводится оценка соответствия праймеров множественному выравниванию, что позволяет определить, какие варианты последовательностей они способны амплифицировать. Такой анализ является важным этапом in silico валидации и позволяет выявить потенциальные ограничения разработанных праймеров (Brodin et al., 2013).

Использование методов, основанных на множественном выравнивании и анализе вариабельности, позволяет учитывать генетическое разнообразие генов антибиотикорезистентности и повышать эффективность их молекулярной детекции.

6. Ограничения существующих подходов и современные направления развития

Несмотря на широкое применение биоинформатических методов при анализе генов антибиотикорезистентности, используемые подходы имеют ряд

ограничений, связанных как с особенностями исходных данных, так и с методами их обработки.

Одним из основных источников неопределённости является неравномерность представления последовательностей в базах данных. Для ряда генов характерно значительное количество записей, тогда как другие представлены ограниченным числом последовательностей. Это может приводить к смещению результатов анализа, при котором наиболее часто встречающиеся варианты оказывают непропорционально сильное влияние на итоговые характеристики, включая консенсусную последовательность (O'Leary et al., 2024).

Дополнительную сложность представляют ошибки аннотации, встречающиеся в базах данных. Некорректное указание функции гена или его принадлежности к определённому семейству может приводить к включению нерелевантных последовательностей в анализируемую выборку. В условиях высокой вариабельности генов антибиотикорезистентности это особенно критично, поскольку даже небольшие отклонения могут искажать результаты множественного выравнивания и последующих этапов анализа (Partridge et al., 2018).

Ограничения также связаны с особенностями алгоритмов множественного выравнивания. В регионах, содержащих вставки и делеции, выравнивание может быть неоднозначным, что влияет на корректность определения гомологичных позиций. Поскольку последующий анализ вариабельности и построение консенсуса напрямую зависят от качества выравнивания, подобные неточности могут приводить к ошибкам в интерпретации данных (Chatzou et al., 2016).

Отдельного внимания требует использование методов, основанных на сравнении последовательностей с базами данных, таких как BLAST. Применение фиксированных порогов сходства может приводить к пропуску сильно дивергентных вариантов генов, которые не достигают заданного

уровня идентичности. В то же время высокая степень сходства между различными генами может вызывать ложноположительные результаты, что ограничивает точность таких подходов (Wang et al., 2025).

В последние годы активно развиваются методы, основанные на использовании машинного обучения и глубоких нейронных сетей, направленные на повышение точности идентификации генов антибиотикорезистентности. Эти методы позволяют учитывать не только прямое сходство последовательностей, но и скрытые закономерности, связанные с их структурой и функцией. В частности, модели, обученные на белковых последовательностях, способны выявлять функциональные признаки генов, неочевидные при традиционном сравнении (Wang et al., 2025).

Однако применение таких подходов также сопряжено с рядом ограничений. Их эффективность во многом зависит от качества и объёма обучающих выборок, а интерпретация результатов может представлять сложность. В связи с этим на практике наблюдается тенденция к комбинированию методов машинного обучения с классическими биоинформатическими подходами, включая множественное выравнивание и анализ вариабельности.

Значительное внимание уделяется также совершенствованию методов разработки праймеров. Исследования показывают, что использование праймеров, не соответствующих современным требованиям, может приводить к снижению воспроизводимости результатов и искажению количественных данных (Perez-Bou et al., 2024; Bustin, Huggett, 2017). В связи с этим разрабатываются подходы, учитывающие вариабельность генов на этапе проектирования праймеров, включая использование множественного выравнивания и вырожденных нуклеотидов (Brodin et al., 2013; Fuchs et al., 2025).

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Объект исследования

Объектом исследования являлись нуклеотидные последовательности генов антибиотикорезистентности бактериального происхождения, полученные из открытых биоинформационных баз данных. Выбор данного объекта обусловлен их ключевой ролью в формировании устойчивости микроорганизмов к антимикробным препаратам и высокой значимостью для задач молекулярной диагностики.

Гены антибиотикорезистентности характеризуются выраженной генетической вариабельностью. В пределах одного гена может существовать значительное количество аллельных вариантов, различающихся по нуклеотидной последовательности, но сохраняющих сходную функциональную активность. Такая неоднородность формируется под действием мутационных процессов и горизонтального переноса генетического материала между микроорганизмами, что приводит к существенному усложнению их молекулярной детекции.

При этом структура данных генов не является полностью случайной. В их составе сохраняются участки, функционально значимые и, как следствие, подверженные меньшему числу изменений в процессе эволюции. Подобные консервативные регионы представляют интерес с точки зрения разработки методов детекции, в частности при проектировании ПЦР-праймеров.

В рамках настоящего исследования нуклеотидные последовательности рассматривались как совокупность гомологичных вариантов генов, отражающих их естественное разнообразие и требующих применения методов сравнительного анализа для выявления устойчивых элементов их организации.

2. Общая схема исследования и программная реализация

Анализ нуклеотидных последовательностей выполнялся с использованием разработанного программного инструмента *primer-cli*, реализующего последовательную обработку данных в рамках единого вычислительного процесса. Программа представляет собой консольное приложение, объединяющее основные этапы биоинформатического анализа — от получения исходных последовательностей до формирования и оценки праймеров.

Обработка данных организована в виде последовательности взаимосвязанных этапов, включающих загрузку и подготовку последовательностей, их множественное выравнивание, анализ вариабельности, построение консенсусной последовательности, выделение консервативных регионов и генерацию кандидатных праймеров. Каждая стадия анализа реализована как отдельный функциональный модуль, что обеспечивает гибкость при работе с данными и возможность независимого выполнения отдельных этапов.

Взаимодействие между модулями осуществляется с использованием стандартных форматов представления данных, в первую очередь файлов формата FASTA и результатов множественного выравнивания. Такой подход позволяет сохранять промежуточные результаты и использовать их на последующих стадиях анализа без повторного выполнения предыдущих шагов.

Программная реализация выполнена на языке Python с использованием специализированных библиотек для работы с нуклеотидными последовательностями и их численного анализа, а также с привлечением внешних инструментов для выполнения отдельных вычислительно сложных операций. Управление этапами обработки данных осуществляется через командный интерфейс, обеспечивающий

воспроизводимость анализа при работе с различными наборами последовательностей.

3. Источники данных и формирование выборки

Исходные нуклеотидные последовательности генов антибиотикорезистентности получались из открытых биоинформационных ресурсов, преимущественно базы данных NCBI GenBank. Доступ к данным осуществлялся программно с использованием HTTP-запросов к API NCBI, что позволяло автоматизировать процесс формирования выборки.

В рамках программной реализации загрузка последовательностей выполнялась по заданному имени гена. Пользователь указывал целевой ген через параметры командной строки, после чего формировался поисковый запрос, возвращающий набор соответствующих нуклеотидных записей. Полученные данные сохранялись в формате FASTA, который далее использовался как входной формат для всех последующих этапов анализа.

Сформированные выборки характеризовались неоднородностью по длине и качеству аннотации, что требовало дополнительной обработки. На этапе предварительной фильтрации последовательно исключались:

- полностью идентичные последовательности, способные искажать статистические характеристики выборки;
- фрагментированные или неполные записи;
- последовательности с аномальной длиной, существенно отличающейся от основной совокупности;
- записи с высоким содержанием неопределённых нуклеотидов.

Фильтрация выполнялась автоматически в рамках программного инструмента, что обеспечивало единообразие обработки данных при работе с различными генами. Отбор проводился таким образом, чтобы сохранить

представительность выборки и одновременно исключить технические артефакты, способные повлиять на последующий анализ.

В результате формировался набор гомологичных нуклеотидных последовательностей, пригодный для проведения множественного выравнивания и оценки вариабельности.

4. Множественное выравнивание последовательностей

Для сопоставления нуклеотидных позиций между последовательностями выполнялось множественное выравнивание. Данный этап реализован в рамках программного инструмента как отдельный модуль, вызывающий внешний алгоритм выравнивания.

В качестве основного инструмента использовалась программа MAFFT, широко применяемая для работы с большими наборами последовательностей. В ходе выполнения анализа входной FASTA-файл автоматически передавался в MAFFT через системный вызов из среды Python. Результат работы программы сохранялся в виде файла выравнивания, который далее использовался на последующих этапах.

Алгоритм выравнивания учитывает наличие вставок и делеций, возникающих в процессе эволюции генов. Эти изменения отражаются в виде gap-символов, что позволяет корректно сопоставить гомологичные позиции даже при различиях в длине последовательностей. В результате формируется матрица, в которой каждая колонка соответствует одной и той же позиции гена во всех анализируемых последовательностях.

В рамках реализации предусмотрено сохранение промежуточного результата выравнивания, что исключает необходимость повторного запуска ресурсоёмкого этапа при последующей обработке данных. Это особенно важно при работе с большими выборками, содержащими десятки и сотни последовательностей.

Полученная матрица выравнивания служит основой для количественного анализа распределения нуклеотидов и последующего выделения консервативных регионов.

5. Анализ вариабельности и построение консенсусной последовательности

Анализ вариабельности выполнялся на основе матрицы множественного выравнивания и заключался в оценке распределения нуклеотидов по каждой позиции. В программной реализации каждая колонка выравнивания рассматривалась как отдельная выборка, для которой вычислялись частоты нуклеотидов A, C, G и T, а также учитывалось наличие gap-символов.

Для количественной характеристики изменчивости использовался показатель, отражающий степень доминирования наиболее часто встречающегося нуклеотида в позиции. Позиции с выраженным преобладанием одного варианта интерпретировались как консервативные, тогда как более равномерное распределение нуклеотидов указывало на высокую вариабельность.

Расчёты выполнялись с использованием численных операций над матрицей выравнивания, представленной в виде массивов. Это позволяло обрабатывать все позиции последовательно и формировать профиль вариабельности по всей длине гена.

На основе полученного профиля строилась консенсусная последовательность. В каждой позиции выбирался нуклеотид, имеющий максимальную частоту встречаемости среди всех последовательностей. При наличии равнозначных вариантов могли использоваться правила выбора, ориентированные на стабильность соответствующего участка.

Позиции, содержащие значительное количество gap-символов или характеризующиеся высокой вариабельностью, не рассматривались как надёжные и учитывались отдельно при последующем выделении

консервативных регионов. Это позволяло минимизировать влияние нестабильных участков на процесс проектирования праймеров.

6. Выделение консервативных регионов

Определение участков, пригодных для последующего дизайна праймеров, выполнялось на основе анализа вариабельности не только отдельных позиций, но и протяжённых фрагментов последовательности. Для этого в программной реализации использовался метод скользящего окна, позволяющий учитывать локальную структуру изменчивости.

Матрица множественного выравнивания последовательно разбивалась на перекрывающиеся окна фиксированной длины. Размер окна задавался параметрами программы и соответствовал диапазону длины потенциального праймера (как правило, 18–25 нуклеотидов). Для каждого окна вычислялась интегральная характеристика вариабельности, основанная на частотном распределении нуклеотидов в соответствующих позициях.

Оценка проводилась с учётом следующих факторов:

- доля доминирующего нуклеотида в каждой позиции окна;
- средний уровень вариабельности по всему фрагменту;
- наличие gap-символов и их распределение.

Фрагменты, в которых вариабельность не превышала заданного порогового значения, рассматривались как консервативные. Участки, содержащие значительное количество разрывов или локальные зоны высокой изменчивости, исключались из дальнейшего анализа.

Реализация данного этапа выполнена с использованием последовательного прохода по массиву выравнивания, что позволяет эффективно обрабатывать данные даже при значительной длине последовательностей. Пороговые значения вариабельности и размер окна задавались пользователем через

параметры командной строки, что обеспечивало возможность адаптации алгоритма к различным типам генов.

7. Генерация кандидатных праймеров

Формирование кандидатных праймеров осуществлялось на основе выделенных консервативных регионов. В рамках программного инструмента данный этап реализован как отдельный модуль, выполняющий последовательное извлечение фрагментов заданной длины из отобранных участков.

Для каждого консервативного региона генерировались все возможные подпоследовательности, соответствующие диапазону допустимых длин праймера. При этом учитывались следующие ограничения:

- фрагмент полностью располагался внутри консервативного участка;
- позиции с повышенной вариабельностью не включались в состав праймера;
- наличие gap-символов минимизировалось или полностью исключалось.

Дополнительно проводился анализ нуклеотидного состава. Исключались последовательности с выраженными гомополимерными участками, а также фрагменты с неравномерным распределением нуклеотидов, способным повлиять на стабильность гибридизации.

Особое внимание уделялось 3’-концу праймера. В процессе генерации контролировалось наличие стабильных нуклеотидов в данной области, поскольку именно этот участок определяет эффективность инициации синтеза ДНК. Кандидаты, содержащие потенциально нестабильные позиции в 3’-конце, не рассматривались как предпочтительные.

Генерация праймеров выполнялась на основе консенсусной последовательности с учётом профиля вариабельности, что позволяло

учитывать не только наиболее вероятные нуклеотиды, но и степень их сохранности среди исходных последовательностей.

8. Фильтрация праймеров по физико-химическим характеристикам

После генерации кандидатные праймеры подвергались дополнительной фильтрации по физико-химическим параметрам, определяющим эффективность их функционирования в ПЦР.

Расчёт характеристик выполнялся с использованием библиотеки, основанной на алгоритмах инструмента Primer3, широко применяемого для подбора олигонуклеотидов . Использование данной библиотеки позволило интегрировать расчёты непосредственно в программный pipeline без обращения к внешним сервисам.

При отборе учитывались следующие параметры:

- длина праймера в заданном диапазоне;
- содержание GC-пар;
- температура плавления (Tm);
- согласованность температур плавления для пар праймеров.

Дополнительно анализировалась способность праймеров к образованию вторичных структур. Для этого оценивались:

- вероятность формирования шпилек;
- склонность к образованию гомодимеров;
- потенциальные взаимодействия между праймерами.

Последовательности, характеризующиеся выраженной самокомплементарностью или отклонениями параметров от заданных диапазонов, исключались. Все расчёты выполнялись автоматически, что обеспечивало единообразие критериев отбора для всех кандидатов.

9. Оценка соответствия праймеров множественному выравниванию

Заключительный этап анализа включал проверку соответствия кандидатных праймеров множественному выравниванию исходных последовательностей. Для этого каждая последовательность праймера сопоставлялась с соответствующими участками всех последовательностей, входящих в выравнивание.

В ходе сопоставления оценивались:

- общее количество несовпадений между праймером и матричной последовательностью;
- распределение несовпадений по длине праймера;
- наличие разрывов в области предполагаемого связывания.

Наибольшее значение придавалось позициям, расположенным в области 3’-конца. Даже единичные несовпадения в данной зоне могли приводить к снижению эффективности амплификации, что учитывалось при оценке пригодности праймера.

Для количественной характеристики использовался показатель покрытия, отражающий долю последовательностей, для которых праймер способен образовывать комплементарный дуплекс без критических несовпадений. Данный параметр рассчитывался автоматически и применялся при последующем ранжировании кандидатных праймеров.

10. Формирование и оценка праймерных пар

После отбора отдельных кандидатных праймеров выполнялось формирование пар, предназначенных для амплификации целевых участков ДНК. В рамках программной реализации данный этап основан на сопоставлении позиций праймеров в пределах множественного выравнивания.

Праймеры группировались в пары по принципу антипараллельной ориентации относительно матричной последовательности. Для каждой возможной комбинации определялось расстояние между позициями связывания, соответствующее длине амплифицируемого фрагмента. В расчёт принимались только те варианты, для которых длина ампликона находилась в допустимом диапазоне.

При формировании пар учитывались следующие параметры:

- относительное положение праймеров в выравнивании;
- длина предполагаемого ампликона;
- согласованность температур плавления;
- отсутствие потенциальных межмолекулярных взаимодействий.

Оценка температурной согласованности проводилась на основе ранее рассчитанных значений Tm. Пары с существенным расхождением температур плавления исключались, поскольку это может приводить к неравномерному отжигу в ходе ПЦР.

Дополнительно анализировалась возможность образования гетеродимеров между праймерами. Для этого проверялась комплементарность их последовательностей, особенно в области 3’-концов. Комбинации, склонные к образованию устойчивых димерных структур, не рассматривались.

11. Ранжирование праймерных пар

Сформированные праймерные пары подвергались сравнительной оценке с целью выделения наиболее подходящих вариантов. Ранжирование выполнялось автоматически на основе совокупности характеристик, рассчитанных на предыдущих этапах.

Ключевым показателем являлось покрытие — доля последовательностей исходной выборки, для которых оба праймера пары способны корректно

связываться с матрицей. Для его расчёта учитывалось наличие несовпадений и их локализация, при этом наибольшее значение придавалось 3’-концам праймеров.

Помимо покрытия учитывались:

- согласованность температур плавления;
- соответствие GC-состава заданным диапазонам;
- отсутствие выраженных вторичных структур;
- равномерность распределения несовпадений по длине праймера.

Каждой паре присваивалась интегральная оценка, формируемая на основе указанных параметров. В программной реализации она рассчитывалась как функция нескольких критериев, позволяющая упорядочить варианты по степени их пригодности. Это обеспечивало возможность автоматического отбора наиболее устойчивых комбинаций без ручного анализа всех кандидатов.

12. Формат выходных данных и организация вычислительного процесса

Выполнение всех этапов анализа осуществлялось в рамках единого вычислительного процесса, управляемого через командный интерфейс программы. Запуск pipeline мог осуществляться как целиком, так и по отдельным стадиям, что позволяло повторно использовать промежуточные результаты.

Входными данными служили файлы формата FASTA, содержащие исходные нуклеотидные последовательности. После выполнения множественного выравнивания формировался файл выравнивания, который далее использовался для расчёта вариабельности и выделения консервативных участков.

Промежуточные результаты сохранялись на каждом этапе, включая:

- очищенные выборки последовательностей;
- результаты множественного выравнивания;
- профиль вариабельности;
- список кандидатных праймеров.

Итоговые данные представлялись в структурированном виде, пригодном для последующего анализа. Для каждой праймерной пары сохранялись:

- нуклеотидные последовательности праймеров;
- их длина и GC-состав;
- значения температуры плавления;
- показатели покрытия и соответствия выравниванию.

Выходной формат предусматривал представление данных в табличной форме или в формате JSON, что облегчало их дальнейшую обработку и визуализацию.

13. Параметры анализа и их настройка

Параметры, определяющие поведение алгоритма, задавались через аргументы командной строки и использовались на всех этапах обработки данных. Такой подход позволял изменять условия анализа без модификации исходного кода и обеспечивал воспроизводимость результатов.

К числу настраиваемых параметров относились:

- размер окна при поиске консервативных регионов;
- допустимый уровень вариабельности внутри окна;
- диапазон длины праймеров;

- ограничения по GC-составу;
- допустимые значения температуры плавления;
- максимальное число несовпадений при оценке соответствия.

Параметры задавались в виде диапазонов, что позволяло учитывать естественную вариабельность биологических последовательностей. Значения по умолчанию соответствовали общепринятым требованиям к ПЦР-праймерам и обеспечивали баланс между специфичностью и универсальностью.

Передача параметров через интерфейс командной строки обеспечивала единообразие условий анализа при повторных запусках программы и позволяла адаптировать алгоритм к различным наборам данных без изменения его структуры.

14. Ограничения реализованного подхода

Результаты анализа в значительной степени зависят от структуры исходной выборки. Неравномерное представление различных вариантов генов в базах данных может приводить к смещению частот нуклеотидов и влиять на формирование консенсусной последовательности.

Автоматическая загрузка данных по названию гена не исключает присутствия нерелевантных или ошибочно аннотированных последовательностей. Несмотря на фильтрацию, такие записи могут сохраняться и отражаться на качестве выравнивания.

На этапе множественного выравнивания неопределённость возникает в областях с большим числом вставок и делеций, где сопоставление позиций становится менее однозначным. Это снижает точность оценки вариабельности и может затруднять выделение консервативных участков.

Отбор праймеров основан на стандартных физико-химических критериях, однако в рамках реализованного алгоритма не выполняется проверка их

специфичности по внешним базам данных. Это требует дополнительной in silico или экспериментальной валидации.

Алгоритм ориентирован на доминирующие варианты последовательностей, что может снижать чувствительность к редким аллелям, представленным в выборке ограниченно.

15. Параметризация алгоритма

Настройка параметров анализа осуществлялась через аргументы командной строки и распространялась на все этапы вычислительного процесса.

К основным параметрам относились:

- размер окна при поиске консервативных регионов;
- порог вариабельности;
- диапазон длины праймеров;
- ограничения по GC-составу и температуре плавления;
- допустимое число несовпадений при сопоставлении с выравниванием.

Параметры задавались в виде диапазонов, что позволяло учитывать вариабельность последовательностей без введения жёстких ограничений. Значения по умолчанию соответствовали типичным требованиям к ПЦР-праймерам и обеспечивали баланс между специфичностью и универсальностью.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ

СПИСОК НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Davies J., Davies D. Origins and evolution of antibiotic resistance //Microbiology and molecular biology reviews. – 2010. – Т. 74. – №. 3. – С. 417-433.
2. Ventola C. L. The antibiotic resistance crisis: part 1: causes and threats //Pharmacy and therapeutics. – 2015. – Т. 40. – №. 4. – С. 277.
3. Ventola C. L. The antibiotic resistance crisis: part 2: management strategies and new agents //Pharmacy and Therapeutics. – 2015. – Т. 40. – №. 5. – С. 344.
4. Perez-Bou L. et al. Design and validation of primer sets for the detection and quantification of antibiotic resistance genes in environmental samples by quantitative PCR //Microbial Ecology. – 2024. – Т. 87. – №. 1. – С. 71.
5. Munita J. M., Arias C. A. Mechanisms of antibiotic resistance //Virulence mechanisms of bacterial pathogens. – 2016. – С. 481-511.
6. Blair J. M. A. et al. Molecular mechanisms of antibiotic resistance //Nature reviews microbiology. – 2015. – Т. 13. – №. 1. – С. 42-51.
7. Bush K., Bradford P. A. β-Lactams and β-lactamase inhibitors: an overview //Cold Spring Harbor perspectives in medicine. – 2016. – Т. 6. – №. 8. – С. a025247.
8. Cantón R., González-Alba J. M., Galán J. C. CTX-M enzymes: origin and diffusion //Frontiers in microbiology. – 2012. – Т. 3. – С. 110.
9. Walsh T. R. Emerging carbapenemases: a global perspective //International journal of antimicrobial agents. – 2010. – Т. 36. – С. S8-S14.
10. Hong D. J. et al. Epidemiology and characteristics of metallo-β-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa //Infection & chemotherapy. – 2015. – Т. 47. – №. 2. – С. 81-97.

11. Arthur M., Quintiliani Jr R. Regulation of VanA-and VanB-type glycopeptide resistance in enterococci //Antimicrobial agents and chemotherapy. – 2001. – T. 45. – №. 2. – C. 375-381.
12. Courvalin P. Vancomycin resistance in gram-positive cocci //Clinical infectious diseases. – 2006. – T. 42. – №. Supplement_1. – C. S25-S34.
13. Lebreton F. et al. Tracing the enterococci from Paleozoic origins to the hospital //Cell. – 2017. – T. 169. – №. 5. – C. 849-861. e13.
14. Weisblum B. Erythromycin resistance by ribosome modification //Antimicrobial agents and chemotherapy. – 1995. – T. 39. – №. 3. – C. 577-585.
15. Roberts M. C. Tetracycline resistance determinants: mechanisms of action, regulation of expression, genetic mobility, and distribution //FEMS microbiology reviews. – 1996. – T. 19. – №. 1. – C. 1-24.
16. Connell S. R. et al. Ribosomal protection proteins and their mechanism of tetracycline resistance //Antimicrobial agents and chemotherapy. – 2003. – T. 47. – №. 12. – C. 3675-3681.
17. Ramirez M. S., Tolmasky M. E. Aminoglycoside modifying enzymes //Drug resistance updates. – 2010. – T. 13. – №. 6. – C. 151-171.
18. Sköld O. Sulfonamide resistance: mechanisms and trends //Drug resistance updates. – 2000. – T. 3. – №. 3. – C. 155-160.
19. Liu Y. Y. et al. Emergence of plasmid-mediated colistin resistance mechanism MCR-1 in animals and human beings in China: a microbiological and molecular biological study //The Lancet infectious diseases. – 2016. – T. 16. – №. 2. – C. 161-168.
20. Nang S. C., Li J., Velkov T. The rise and spread of mcr plasmid-mediated polymyxin resistance //Critical reviews in microbiology. – 2019. – T. 45. – №. 2. – C. 131-161.
21. Frost L. S. et al. Mobile genetic elements: the agents of open source evolution //Nature Reviews Microbiology. – 2005. – T. 3. – №. 9. – C. 722-732.

22. Partridge S. R. et al. Mobile genetic elements associated with antimicrobial resistance //Clinical microbiology reviews. – 2018. – Т. 31. – №. 4. – С. 10.1128/cmr. 00088-17.
23. Hall R. M., Collis C. M. Mobile gene cassettes and integrons: capture and spread of genes by site-specific recombination //Molecular microbiology. – 1995. – Т. 15. – №. 4. – С. 593-600.
24. Papamentzelopoulou M., Vrioni G., Pitiriga V. Comparative Evaluation of Sequencing Technologies for Detecting Antimicrobial Resistance in Bloodstream Infections //Antibiotics. – 2025. – Т. 14. – №. 12. – С. 1257.
25. Untergasser A. et al. Primer3—new capabilities and interfaces //Nucleic acids research. – 2012. – Т. 40. – №. 15. – С. e115-e115.
26. Ye J. et al. Primer-BLAST: a tool to design target-specific primers for polymerase chain reaction //BMC bioinformatics. – 2012. – Т. 13. – №. 1. – С. 134.
27. Bustin S., Huggett J. qPCR primer design revisited //Biomolecular detection and quantification. – 2017. – Т. 14. – С. 19-28.
28. Brodin J. et al. A multiple-alignment based primer design algorithm for genetically highly variable DNA targets //BMC bioinformatics. – 2013. – Т. 14. – №. 1. – С. 255.
29. Fuchs J. et al. varVAMP: degenerate primer design for tiled full genome sequencing and qPCR //Nature Communications. – 2025. – Т. 16. – №. 1. – С. 5067.
30. Chatzou M. et al. Multiple sequence alignment modeling: methods and applications //Briefings in bioinformatics. – 2016. – Т. 17. – №. 6. – С. 1009-1023.
31. Yaman B. N. Species-specific primer design for environmental microorganisms and extremophiles //Methods in Microbiology. – Academic Press, 2025. – Т. 57. – С. 235-256.

32. Katoh K., Standley D. M. MAFFT multiple sequence alignment software version 7: improvements in performance and usability //Molecular biology and evolution. – 2013. – Т. 30. – №. 4. – С. 772-780.
33. Schneider T. D., Stephens R. M. Sequence logos: a new way to display consensus sequences //Nucleic acids research. – 1990. – Т. 18. – №. 20. – С. 6097-6100.
34. Mount D. W., Mount D. W. Bioinformatics: sequence and genome analysis. – Cold Spring Harbor, NY : Cold spring harbor laboratory press, 2001. – Т. 564.
35. Wang B. et al. Predicting antibiotic resistance genes and bacterial phenotypes based on protein language models //Frontiers in Microbiology. – 2025. – Т. 16. – С. 1628952.
36. O'Leary N. A. et al. Exploring and retrieving sequence and metadata for species across the tree of life with NCBI Datasets //Scientific data. – 2024. – Т. 11. – №. 1. – С. 732.